1.

**Problema 3.** Dato un grafo (non orientato) $G = (V,E)$ ed un intero $h$, diciamo che un sottoinsieme $V'$ dei nodi di $G$ è $\alpha$-colorabile con $h$ colori se esiste una funzione $c : V' \to \{1,\ldots,h\}$ tale che, per ogni $u,v \in V'$, se $c(u) = c(v)$ allora $(u,v) \in E$.

Si consideri il seguente problema decisionale: dato un grafo (non orientato) $G = (V,E)$ ed un intero $k$, decidere se non esiste $V' \subseteq V$ di cardinalità almeno $k$ che sia $\alpha$-colorabile con un solo colore.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I,S,\pi\rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

2.

**Problema 3.** Si consideri il seguente problema decisionale: dato un grafo (non orientato) $G = (V,E)$ ed un intero $k$, decidere se $G$ ha un vertex cover di al più $k$ nodi e contiene un insieme indipendente di almeno $k$ nodi.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I,S,\pi\rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

3.

**Problema 3.** Si consideri il seguente problema decisionale: dato un grafo (non orientato) $G = (V,E)$ ed un intero $k$, decidere se $G$ ha un vertex cover di un nodo oppure contiene un insieme indipendente di almeno $k$ nodi.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I,S,\pi\rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

4.

**Problema 2.** Sia $k \in \mathbb{N}$ un valore fissato. Dopo aver ricordato la definizione di colorazione di un grafo, si consideri il seguente problema: dato un grafo (non orientato) $G = (V, E)$ decidere se esiste una 3-colorazione per $G$ che assegna il colore 1 ad esattamente $k$ nodi di $G$.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

5.

**Problema 2.** Si consideri il seguente problema: dato un grafo (non orientato) $G = (V, E)$ decidere se esistono una partizione di $V$ in tre sottoinsiemi $V_1$, $V_2$, $V_3$ e tre nodi distinti $u_1$, $u_2$, $u_3$ tali che gli insiemi di nodi $V_1 - \{u_1\}$, $V_2 - \{u_2\}$, e $V_3 - \{u_3\}$ sono insiemi indipendenti in $G$.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

6.

**Problema 2.** Si consideri il seguente problema: dati un insieme $A = \{a_1, a_2, \ldots a_n\} \subset \mathbb{N}$ ed un intero $k$, decidere se esiste un sottoinsieme di $A$ la somma dei elementi sia $k$.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S\pi \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

7.

**Problema 2.** Sia $k$ un intero fissato. Si consideri il seguente problema: dato un grafo (non orientato) $G = (V, E)$ decidere se esiste una colorazione valida per $G$ (ossia, che non colora con lo stesso colore nodi adiacenti) con 3 colori tale che esattamente $k$ nodi siano colorati con il primo colore, esattamente $k$ nodi siano colorati con il secondo colore, ed i rimanenti nodi siano colorati con il terzo colore.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?

8.

**Problema 3.** Si consideri il seguente problema: dati un insieme $X = \{x_1, x_2, \ldots x_n\}$, una collezione $\mathscr{C} \subseteq X \times X$ di coppie di elementi di $X$ e un intero $k \in \mathbb{N}$, decidere se esiste un sottoinsieme $X'$ di $X$ di cardinalità al più $k$ tale che, per ogni $C \in \mathscr{C}$, $C \cap X' \neq \emptyset$.

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S\pi, \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

a) Il problema è in **P**?

b) Il problema è in **NP**?

c) Il problema è in co**NP**?